

Gestor de Contactos con Agenda

Imagina que estás construyendo una pequeña agenda digital para guardar los datos de tus contactos (familia, amigas, clientes, etc.) sin depender de Excel ni de una app ya hecha.

Tu objetivo será crear un **programa en Python** que permita **registrar, consultar y gestionar contactos**, guardando toda la información en un **archivo de texto (.txt)** para que no se pierda cuando se cierre el programa.

Cada contacto deberá tener al menos:

- Nombre completo
- Teléfono
- Correo electrónico
- Nota o descripción breve (por ejemplo: “amiga de la universidad”, “cliente de proyecto X”)
- **Fecha de próxima reunión / recordatorio** (ejemplo: 2025-11-30 o “Llamar en diciembre”)

Tu programa debe permitir:

1. **Mostrar un menú** con las opciones principales.
2. **Agregar un nuevo contacto** y guardarlo en el archivo .txt.
3. **Listar todos los contactos guardados.**
4. **Buscar contactos por nombre** (o parte del nombre).
5. **Registrar o actualizar la fecha de la próxima reunión / recordatorio** de un contacto.
6. **Guardar** los cambios en el archivo para que la información **permanezca** al cerrar el programa.

Guía para desarrollar el proyecto

Objetivos de aprendizaje

Al terminar este proyecto deberías ser capaz de:

- Leer y escribir información en **archivos de texto (.txt)** desde Python.
- Diseñar un pequeño programa con **menú de opciones**, usando **while**, **if**, listas/diccionarios y funciones.
- Manejar algunos **errores comunes** (por ejemplo, cuando el archivo no existe aún) usando **try** y **except**.

- **(Opcional)** Aplicar conceptos básicos de **Programación Orientada a Objetos** (clases, objetos, atributos).

Requisitos mínimos

Tu programa debe cumplir como mínimo con:

Uso de archivo .txt

- Usar un archivo llamado, por ejemplo, **contactos.txt**.
- Cada contacto debe estar guardado en una **línea**.

Se sugiere un formato como:

```
nombre;telefono;correo;nota;fecha
```

```
Ana López;987654321;ana@example.com;Compañera de la universidad;2025-11-30
```

Menú principal

El programa debe mostrar un menú similar a este (puedes adaptarlo):

```
1. Agregar contacto
2. Listar contactos
3. Buscar contacto por nombre
4. Actualizar fecha de reunión de un contacto
5. Salir
```

El menú debe repetirse hasta que la usuaria elija **Salir**.

Agregar contacto

- Pedir al usuario:
 - Nombre
 - Teléfono
 - Correo
 - Nota
 - Fecha de próxima reunión / recordatorio (texto libre)
 - Guardar el contacto en **contactos.txt** sin borrar los anteriores (modo "a" en archivo txt).

Listar contactos

- Leer el archivo `contactos.txt` (modo "r" en archivo txt).
- Mostrar cada contacto en una forma legible, por ejemplo:

```
Nombre: Ana López
Teléfono: 987654321
Correo: ana@example.com
Nota: Compañera de la universidad
Próxima reunión: 2025-11-30
```

Buscar contacto por nombre

- Pedir al usuario un nombre o parte del nombre.
- Mostrar solo los contactos cuyo nombre **contenga** ese texto (ignorando mayúsculas/minúsculas si desean).

Actualizar fecha de reunión

- Permitir escribir el nombre del contacto.
- Si el contacto existe:
 - Pedir nueva fecha / recordatorio.
 - Guardar el cambio en el archivo (puede implicar leer todo el archivo, modificarlo en memoria y volver a escribirlo).

Manejo básico de errores

- Usar `try` / `except` cuando se intente abrir el archivo:
 - Si `contactos.txt` **no existe todavía**, crear el archivo vacío y continuar sin que el programa se caiga
 - Validar que el usuario no deje todos los campos completamente vacíos al crear un contacto.

Pistas de implementación

1. Diseñar el formato del archivo

- Decidir el separador (;) y el orden de los campos.

2. Crear funciones para cada acción

- mostrar_menu()
- agregar_contacto()
- listar_contactos()
- buscar_contactos()
- actualizar_fecha()

3. Bucle principal

- Un while que:
 - muestre el menú,
 - lea la opción,
 - llame a la función correspondiente,
 - rompa el ciclo si la opción es "Salir".

Ejemplo de estructura general (solo como guía, no es la solución completa):

```
def mostrar_menu():
    print("1. Agregar contacto")
    print("2. Listar contactos")
    print("3. Buscar contacto por nombre")
    print("4. Actualizar fecha de reunión")
    print("5. Salir")

def main():
    while True:
        mostrar_menu()
        opcion = input("Elige una opción: ")
        # aquí irían los if/elif para llamar a cada función
```

Versión opcional usando POO (para quien quiera, no obligatorio)

Si ya entendiste la idea de **clases y objetos**, puedes crear una clase **Contacto** con atributos como **nombre**, **telefono**, **correo**, **nota**, **fecha**.

Luego puedes tener una clase Agenda que tenga una lista de contactos y métodos como **agregar_contacto**, **buscar_contacto**, etc.

No es obligatorio, es solo para quien quiera practicar POO.

Entregables del proyecto

1. Código fuente en Python

- Archivo principal: [agenda_contactos.py](#) (o similar).
- Comentarios explicando las partes principales.

2. Archivo de datos

- [contactos.txt](#) con **al menos 3 contactos de prueba**.

3. Video de explicación (pantalla compartida)

- Duración sugerida: 5–8 minutos.
- Debe mostrar:
 - El código.
 - El programa ejecutándose.
 - Cómo se agregan contactos, se listan, se busca uno y se actualiza la fecha.
- No es necesario que aparezcan en cámara; puede ser solo la pantalla y su voz.